

Lenguajes y bases de datos

# ALGORÍTMICA

3.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

## Plan anual

36 encuentros de 4 horas cátedra en dos etapas  
Temas, indicadores de logro, procedimientos  
e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

# PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Algorítmica · Curso: 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 4 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: \_\_\_\_\_ Docente: \_\_\_\_\_

**Nota sobre capacidades e indicadores.** Las capacidades se reproducen textualmente del programa MEC vigente. Los indicadores de logro de este plan son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada encuentro.

**Capacidad transversal del programa:** «Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.» Se trabaja de manera transversal durante todo el año, mediante las prácticas, el trabajo colaborativo en parejas y equipos, la responsabilidad sobre los datos (respaldos, permisos y cuidado de los datos personales) y el Proyecto Final Integrador.

Distribución anual: 36 encuentros de 4 horas cátedra (144 HC), 18 en cada etapa. Cada fila es un encuentro y tiene su Plan de Clase con el mismo número. Diez clases continúan en un encuentro propio (Actividades 2 y 3 de su práctica); el Proyecto Final Integrador ocupa tres talleres y cada evaluación integradora de etapa, un encuentro. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada Clase con su Práctica.

| N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMAS                                                                                                                                 | INDICADORES DE LOGRO                                                                                                                                                                                                                                                          | TIEMPO | PROCEDIMIENTOS                                                                                                            | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                           | OBSERVACIÓN                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 encuentros de 4 HC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                  |
| <b>UNIDAD 1 — Lenguajes de programación · Capacidades del programa MEC: Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación. · Establece diferencias entre los distintos lenguajes de programación existentes en el mercado. · Reconoce la importancia de los diferentes tipos de lenguajes de programación existentes.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clase 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación?<br>El lenguaje de programación: definición, elementos y campos de aplicación.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Define lenguaje de programación con sus propias palabras.</li> <li>Distingue entre lenguaje natural y lenguaje de programación.</li> <li>Menciona al menos tres campos de aplicación del software.</li> </ul>                          | 4 h    | Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre órdenes precisas; redacción de instrucciones sin ambigüedad. | Prueba diagnóstica. Redacción de instrucciones precisas; lista de cotejo de claridad.                                | Clase y Práctica 1 del libro.                                                    |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clase 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel<br>Lenguaje de máquina, ensamblador y alto nivel. Compilador e intérprete. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ordena los niveles de lenguaje del más cercano a la máquina al más cercano a la persona.</li> <li>Explica la función de un traductor (compilador o intérprete).</li> <li>Distingue compilador de intérprete con un ejemplo.</li> </ul> | 4 h    | Comparación guiada de niveles de lenguaje; esquema de compilador vs. intérprete.                                          | Ejercicio de ordenamiento de niveles; pregunta de aplicación sobre traductores.                                      | Clase y Práctica 2 del libro.                                                    |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clase 3 — Los cuatro paradigmas de programación<br>Paradigmas imperativo, funcional, lógico y orientado a objetos: propiedades.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Describe la idea central de cada paradigma.</li> <li>Asocia un lenguaje de ejemplo a cada paradigma.</li> <li>Distingue el enfoque imperativo del orientado a objetos.</li> </ul>                                                      | 4 h    | Cuadro comparativo de paradigmas; identificación de estilos en fragmentos dados.                                          | Cuadro comparativo de paradigmas evaluado con rúbrica breve.                                                         | Clase y Práctica 3 del libro.                                                    |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clase 4 — Elegir el lenguaje adecuado<br>Criterios para seleccionar un lenguaje de programación.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje.</li> <li>Justifica una elección de lenguaje para un caso dado.</li> <li>Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.</li> </ul>                                      | 4 h    | Análisis de casos: elegir lenguaje según criterios con justificación escrita.                                             | Ficha de decisión de lenguaje con justificación (dos criterios).                                                     | Clase y Práctica 4 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.                |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuidad práctica · Práctica 4<br>Elegir la tecnología para la biblioteca escolar.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje.</li> <li>Justifica una elección de lenguaje para un caso dado.</li> <li>Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.</li> </ul>                                      | 4 h    | Recálculo de la matriz con pesos de la cooperadora y chequeo de ecosistema de la opción ganadora.                         | Ficha de decisión documentada (siete campos) revisada con lista de cotejo. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable). | Actividades 2 y 3 de la Práctica 4. Cierre de la Unidad 1: evaluación de unidad. |
| <b>UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional · Capacidades del programa MEC: Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. · Analiza la composición de una base de datos. · Utiliza conceptos de sistema de gestión de base de datos, propósitos, inconvenientes, redundancia e inconsistencia de datos en la creación de Bases de Datos. · Identifica los diferentes niveles de abstracción de los datos. · Analiza los tipos de usuarios de base de datos. · Reconoce los diferentes lenguajes de manipulación de datos más utilizados.</b> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                  |

| N.º | TEMAS                                                                                                                                                             | INDICADORES DE LOGRO                                                                                                                                                                                                                                      | TIEMPO | PROCEDIMIENTOS                                                                                               | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                          | OBSERVACIÓN                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 6   | Clase 5 — ¿Qué es una base de datos?<br>Base de datos: concepto y características.<br>Del archivo suelto a la información organizada.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Define base de datos con sus propias palabras.</li> <li>• Menciona tres características de una base de datos bien organizada.</li> <li>• Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos.</li> </ul> | 4 h    | Contraste cuaderno de ventas vs. base de datos; listado de características.                                  | Listado de características de una base de datos; pregunta abierta.                  | Clase y Práctica 5 del libro. Continúa en el encuentro siguiente. |
| 7   | Continuidad práctica · Práctica 5<br>Del cuaderno de préstamos a datos estructurados.                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Define base de datos con sus propias palabras.</li> <li>• Menciona tres características de una base de datos bien organizada.</li> <li>• Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos.</li> </ul> | 4 h    | Detección de problemas de calidad en el cuaderno de préstamos y clasificación dato/información/conocimiento. | Tabla de problemas de calidad con su dimensión, evaluada con escala de estimación.  | Actividades 2 y 3 de la Práctica 5.                               |
| 8   | Clase 6 — Tipos y aplicaciones de bases de datos<br>Tipos de bases de datos. El modelo relacional. Aplicaciones.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciona tipos de bases de datos según su modelo.</li> <li>• Explica qué organiza el modelo relacional.</li> <li>• Asocia una base de datos a un campo de aplicación.</li> </ul>                                 | 4 h    | Reconocimiento del modelo relacional; armado de la tabla Productos del caso.                                 | Construcción de la tabla Productos; identificación de filas y columnas.             | Clase y Práctica 6 del libro. Continúa en el encuentro siguiente. |
| 9   | Continuidad práctica · Práctica 6<br>El catálogo de la biblioteca como tabla relacional.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciona tipos de bases de datos según su modelo.</li> <li>• Explica qué organiza el modelo relacional.</li> <li>• Asocia una base de datos a un campo de aplicación.</li> </ul>                                 | 4 h    | Elección de modelo e infraestructura para cinco escenarios y planificación de los objetos de una base.       | Cuadro de escenarios justificados y plan de objetos del archivo, con rúbrica breve. | Actividades 2 y 3 de la Práctica 6.                               |
| 10  | Clase 7 — El SGBD y los problemas que resuelve<br>El SGBD. Redundancia, inconsistencia, integridad, concurrencia y seguridad.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica qué es un SGBD.</li> <li>• Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos.</li> <li>• Asocia un problema con la solución que aporta un SGBD.</li> </ul>                                         | 4 h    | Identificación de problemas del dato desordenado; asociación problema-solución del SGBD.                     | Asociación problema-solución; explicación de redundancia e inconsistencia.          | Clase y Práctica 7 del libro. Continúa en el encuentro siguiente. |
| 11  | Continuidad práctica · Práctica 7<br>La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica qué es un SGBD.</li> <li>• Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos.</li> <li>• Asocia un problema con la solución que aporta un SGBD.</li> </ul>                                         | 4 h    | Construcción de la matriz de permisos con mínimo privilegio y simulación de una transacción con falla.       | Matriz de permisos y relato de la transacción, evaluados con lista de cotejo ACID.  | Actividades 2 y 3 de la Práctica 7.                               |
| 12  | Clase 8 — Tablas, campos y registros.<br>Clave principal y foránea<br>Tablas, campos y registros. Clave principal, clave foránea y el término «clave secundaria». | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifica campos y registros en una tabla.</li> <li>• Reconoce la clave principal de una tabla.</li> <li>• Explica para qué sirve una clave foránea.</li> </ul>                                                 | 4 h    | Marcado de campos, registros y claves sobre las tablas del caso.                                             | Identificación de clave principal y foránea en las tablas del caso.                 | Clase y Práctica 8 del libro. Continúa en el encuentro siguiente. |
| 13  | Continuidad práctica · Práctica 8<br>Claves de la biblioteca.                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifica campos y registros en una tabla.</li> <li>• Reconoce la clave principal de una tabla.</li> <li>• Explica para qué sirve una clave foránea.</li> </ul>                                                 | 4 h    | Recorrido de claves foráneas con datos y búsqueda de la clave compuesta de un horario.                       | Diagrama de flechas FK → PK y respuesta a tres preguntas de recorrido.              | Actividades 2 y 3 de la Práctica 8.                               |
| 14  | Clase 9 — Integridad referencial<br>Integridad referencial: reglas que protegen la coherencia entre tablas.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica qué es la integridad referencial.</li> <li>• Reconoce una operación que la viola.</li> <li>• Justifica por qué protege la coherencia de los datos.</li> </ul>                                            | 4 h    | Análisis de operaciones permitidas y prohibidas por la integridad referencial.                               | Resolución de casos de integridad referencial (permitido/prohibido).                | Clase y Práctica 9 del libro. Continúa en el encuentro siguiente. |
| 15  | Continuidad práctica · Práctica 9<br>La integridad referencial pone orden en la biblioteca.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica qué es la integridad referencial.</li> <li>• Reconoce una operación que la viola.</li> <li>• Justifica por qué protege la coherencia de los datos.</li> </ul>                                            | 4 h    | Cálculo de los efectos de la eliminación en cascada y clasificación de violaciones por integridad.           | Resolución escrita de casos con cascada y nulos, corregida en coevaluación.         | Actividades 2 y 3 de la Práctica 9.                               |

| N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEMAS                                                                                                                                             | INDICADORES DE LOGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIEMPO | PROCEDIMIENTOS                                                                                          | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                               | OBSERVACIÓN                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clase 10 — La base por dentro: abstracción, usuarios y lenguajes<br>Niveles de abstracción (físico, lógico, vistas). Tipos de usuario. DDL y DML. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombra los tres niveles de abstracción de datos.</li> <li>• Distingue tipos de usuario de una base de datos.</li> <li>• Diferencia un lenguaje de definición de uno de manipulación de datos.</li> </ul>                                                                      | 4 h    | Clasificación de tareas en DDL/DML; descripción de vistas para distintos usuarios.                      | Clasificación DDL/DML; propuesta de dos vistas del caso.                                                                 | Clase y Práctica 10 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.                |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Continuidad práctica · Práctica 10<br>Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombra los tres niveles de abstracción de datos.</li> <li>• Distingue tipos de usuario de una base de datos.</li> <li>• Diferencia un lenguaje de definición de uno de manipulación de datos.</li> </ul>                                                                      | 4 h    | Clasificación de tipos de usuario y diseño de vistas con predicción del nivel afectado por cada cambio. | Propuesta de dos vistas con justificación de privacidad, evaluada con rúbrica. Evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable). | Actividades 2 y 3 de la Práctica 10. Cierre de la Unidad 2: evaluación de unidad. |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Evaluación integradora de la 1.ª etapa</b>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordena los niveles de lenguaje y explica la función del traductor.</li> <li>• Justifica la elección de un lenguaje para el caso con al menos dos criterios.</li> <li>• Diseña una tabla con su clave principal y explica la integridad referencial con un ejemplo.</li> </ul> | 4 h    | Resolución individual de la prueba integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).                        | Prueba escrita integradora fotocopiable (diagnóstico + resolución).                                                      | Cierre de la 1.ª etapa — junio.                                                   |
| <b>2.ª ETAPA · julio – noviembre · 18 encuentros de 4 HC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización · Capacidades del programa MEC: Analiza los diferentes modelos de datos. · Aplica los conceptos fundamentales en la construcción de entidades. · Trabaja con el modelo Entidad Relación en la representación de los datos. · Utiliza las reglas de la normalización (1FN- 2FN- 3FN) para la obtención de datos agrupados en diferentes entidades.</b> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clase 11 — Modelos de datos: el plano antes de construir<br>Modelos de datos. El diseño como plano previo a la base.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica qué es un modelo de datos.</li> <li>• Menciona al menos dos modelos de datos.</li> <li>• Justifica por qué conviene diseñar antes de crear las tablas.</li> </ul>                                                                                                     | 4 h    | Elaboración del modelo de datos del caso en papel; comparación de modelos.                              | Descripción del modelo de datos del caso en una frase; comparación de modelos.                                           | Clase y Práctica 11 del libro.                                                    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clase 12 — Entidades y atributos<br>Entidades, atributos y tipos de atributos.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifica entidades y sus atributos en un caso.</li> <li>• Clasifica atributos (simple/compuesto, univalorado/multivalorado, derivado).</li> <li>• Reconoce el atributo que sirve como clave.</li> </ul>                                                                     | 4 h    | Identificación de entidades y clasificación de atributos por tipo.                                      | Identificación de entidades y clasificación de atributos.                                                                | Clase y Práctica 12 del libro.                                                    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clase 13 — Relaciones y cardinalidad<br>Relaciones entre entidades. Cardinalidad: 1:1, 1:N, N:M.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifica la relación entre dos entidades.</li> <li>• Determina la cardinalidad de una relación.</li> <li>• Reconoce una relación de muchos a muchos.</li> </ul>                                                                                                             | 4 h    | Determinación de cardinalidad en relaciones del caso con ejemplos.                                      | Ejercicio de cardinalidad con justificación por ejemplo.                                                                 | Clase y Práctica 13 del libro.                                                    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clase 14 — El diagrama Entidad-Relación<br>El diagrama Entidad-Relación (DER): entidades, atributos y relaciones.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconoce los símbolos del diagrama entidad-relación.</li> <li>• Interpreta un DER sencillo.</li> <li>• Dibuja un DER a partir de un caso.</li> </ul>                                                                                                                          | 4 h    | Lectura y trazado del diagrama entidad-relación del Copetín.                                            | Diagrama entidad-relación del caso trazado por el estudiante.                                                            | Clase y Práctica 14 del libro.                                                    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clase 15 — Del diagrama a las tablas<br>Traducción del DER a tablas. Resolución de relaciones N:M.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convierte una entidad en tabla con su clave principal.</li> <li>• Traduce una relación 1:N con clave foránea.</li> <li>• Resuelve una relación N:M con una tabla intermedia.</li> </ul>                                                                                       | 4 h    | Traducción del DER a tablas; resolución de la relación N:M con tabla intermedia.                        | Traducción del DER a tablas con claves; escritura de filas de DetalleVenta.                                              | Clase y Práctica 15 del libro.                                                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clase 16 — Por qué normalizar: anomalías y dependencia funcional<br>Anomalías de una tabla mal diseñada. Dependencia funcional.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconoce las anomalías de inserción, actualización y borrado.</li> <li>• Explica qué es una dependencia funcional.</li> <li>• Justifica por qué conviene normalizar.</li> </ul>                                                                                               | 4 h    | Detección de anomalías en una tabla mal diseñada; escritura de dependencias funcionales.                | Señalamiento de anomalías; escritura de dependencias funcionales del caso.                                               | Clase y Práctica 16 del libro.                                                    |

| N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEMAS                                                                                                                                                                                     | INDICADORES DE LOGRO                                                                                                                                                                                                       | TIEMPO | PROCEDIMIENTOS                                                                                              | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                | OBSERVACIÓN                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clase 17 — Formas normales: 1FN, 2FN y 3FN<br>Primera, segunda y tercera forma normal.                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplica la 1FN (atomicidad, sin grupos repetidos).</li> <li>• Aplica la 2FN (sin dependencias parciales).</li> <li>• Aplica la 3FN (sin dependencias transitivas).</li> </ul>      | 4 h    | Aplicación paso a paso de 1FN, 2FN y 3FN sobre la tabla del caso.                                           | Normalización de la tabla del caso hasta 3FN con tablas resultantes. Evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable).                            | Clase y Práctica 17 del libro. Cierre de la Unidad 3: evaluación de unidad.       |
| <b>UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas · Capacidades del programa MEC: Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. · Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clase 18 — Crear la base en Access: tablas y relaciones<br>Crear tablas, claves y relaciones en Microsoft Access.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access.</li> <li>• Define una relación entre tablas con clave foránea.</li> <li>• Activa la integridad referencial.</li> </ul> | 4 h    | Práctica en Access: creación de tablas, claves y relaciones con integridad referencial.                     | Base creada en Access con tablas, claves y relaciones (punto de control).                                                                 | Clase y Práctica 18 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.                |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Continuidad práctica · Práctica 18<br>La base de la segunda semana, creada en Access.                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access.</li> <li>• Define una relación entre tablas con clave foránea.</li> <li>• Activa la integridad referencial.</li> </ul> | 4 h    | Definición de relaciones con sus casillas de cascada y carga ordenada de 33 registros de la segunda semana. | Base Copetin_Semana2.accdb verificada en el puesto (relaciones, conteo de registros y precio histórico de V8).                            | Actividades 2 y 3 de la Práctica 18.                                              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clase 19 — Filtros y consultas de selección<br>Filtros. La consulta de selección con criterios.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplica un filtro para ver un grupo de registros.</li> <li>• Crea una consulta de selección con criterio.</li> <li>• Interpreta el resultado de una consulta.</li> </ul>           | 4 h    | Práctica en Access: filtros y consultas de selección con criterio.                                          | Consulta de selección con criterio ejecutada y verificada.                                                                                | Clase y Práctica 19 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.                |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Continuidad práctica · Práctica 19<br>Filtros y consultas sobre la segunda semana.                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplica un filtro para ver un grupo de registros.</li> <li>• Crea una consulta de selección con criterio.</li> <li>• Interpreta el resultado de una consulta.</li> </ul>           | 4 h    | Diseño, anticipación y verificación de cuatro consultas de selección y lectura de fechas en la vista SQL.   | Hoja de anticipación contra resultado de cuatro consultas guardadas, con control por complemento.                                         | Actividades 2 y 3 de la Práctica 19.                                              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clase 20 — Consultas paramétricas y con criterios<br>La consulta paramétrica. Criterios que se piden al usuario.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica qué es una consulta paramétrica.</li> <li>• Escribe un parámetro entre corchetes en el criterio.</li> <li>• Interpreta el resultado según el valor ingresado.</li> </ul>  | 4 h    | Práctica en Access: consultas paramétricas con parámetro entre corchetes.                                   | Consulta paramétrica ejecutada; verificación con dos valores.                                                                             | Clase y Práctica 20 del libro.                                                    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clase 21 — Totales, campos calculados y referencias cruzadas<br>Consultas de totales: Suma, Promedio y Cuenta en Access (Sum/Avg/Count en SQL), campos calculados y referencias cruzadas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcula totales agrupando registros.</li> <li>• Crea un campo calculado en una consulta.</li> <li>• Interpreta una tabla de referencias cruzadas.</li> </ul>                      | 4 h    | Práctica en Access: consultas de totales, campos calculados y referencias cruzadas.                         | Consultas de totales y cruce por categoría; verificación de la recaudación total.                                                         | Clase y Práctica 21 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.                |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Continuidad práctica · Práctica 21<br>Totales, cálculos y cruces de la segunda semana.                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcula totales agrupando registros.</li> <li>• Crea un campo calculado en una consulta.</li> <li>• Interpreta una tabla de referencias cruzadas.</li> </ul>                      | 4 h    | Construcción de totales por cuatro caminos, referencia cruzada y detección del error de precio de catálogo. | Informe breve de control cruzado (135.000 por tres caminos y diferencia de G. 1.000 explicada). Evaluación de la Unidad 4 (fotocopiable). | Actividades 2 y 3 de la Práctica 21. Cierre de la Unidad 4: evaluación de unidad. |
| <b>PROYECTO FINAL INTEGRADOR — La solución digital completa · Feria de Informática · Capacidades del programa MEC: Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. · Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. · Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.</b> |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                   |

| N.º | TEMAS                                                                     | INDICADORES DE LOGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIEMPO | PROCEDIMIENTOS                                                                              | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                           | OBSERVACIÓN                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 33  | Proyecto Final Integrador · Taller 1: definición y diseño de la solución  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Define el emprendimiento y las preguntas que el sistema debe responder.</li><li>• Diseña el DER y traduce el modelo a un esquema de tablas normalizado hasta 3FN.</li><li>• Distribuye roles y organiza los datos que utilizará el equipo.</li></ul>                         | 4 h    | Definición del problema; diseño del DER y del esquema normalizado; organización del equipo. | Ficha de definición · DER · esquema de tablas normalizado · rúbrica del Proyecto Final Integrador.   | Proyecto Final Integrador · Feria de Informática. |
| 34  | Proyecto Final Integrador · Taller 2: construcción e integración          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Crea la base de datos en Access con claves y relaciones con integridad referencial.</li><li>• Carga datos consistentes y construye consultas que responden preguntas del negocio.</li><li>• Integra los aportes de las demás materias alrededor de la misma base.</li></ul>  | 4 h    | Construcción funcional de la base y de las consultas; integración de la solución digital.   | Base de datos en Access · lista de comprobación funcional · rúbrica del Proyecto Final Integrador.   | Proyecto Final Integrador · Feria de Informática. |
| 35  | Proyecto Final Integrador · Taller 3: verificación, demostración y cierre | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica el funcionamiento de la base y la coherencia de los resultados de las consultas.</li><li>• Prepara una explicación breve, clara y honesta de la solución.</li><li>• Participa en la demostración del sistema y explica qué información aporta al negocio.</li></ul> | 4 h    | Verificación funcional, demostración y explicación técnica de la solución digital.          | Rúbrica del Proyecto Final Integrador · lista de comprobación funcional · presentación/demostración. | Proyecto Final Integrador · Feria de Informática. |
| 36  | <b>Evaluación integradora de la 2.ª etapa</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Identifica entidades, atributos y cardinalidades del caso propuesto.</li><li>• Traza el diagrama entidad-relación, lo traduce a tablas y normaliza hasta la 3FN.</li><li>• Escribe criterios de selección y paramétricos e interpreta una consulta de totales.</li></ul>     | 4 h    | Resolución individual de la prueba integradora de la 2.ª etapa (Unidades 3 y 4).            | Prueba escrita integradora fotocopiable (diseño, normalización y consultas).                         | Cierre de la 2.ª etapa — noviembre.               |

Criterios generales de planificación

- Enfoque constructivista «Aprender Haciendo»: cada capacidad se desarrolla desde el caso integrador del Copetín Karumbé y desde contextos paraguayos variados (biblioteca escolar, club, talleres, cantina, librería).
- Cada clase se acompaña de su práctica, incluida en el libro del estudiante a continuación de la clase y con la misma numeración, en PSeInt, en papel o en Microsoft Access.
- La evaluación es continua y formativa: los instrumentos por encuentro se complementan con las evaluaciones de unidad y las integradoras de etapa (junio y noviembre) y con la rúbrica del Proyecto Final Integrador.
- La numeración de encuentros es continua (1 a 36) y coincide con la de los Planes de Clase; la carga es de 4 horas cátedra semanales, con flexibilidad para reforzar según el ritmo del grupo.

Estrategias de inclusión

- Consignas presentadas en forma oral y escrita, con ejemplos resueltos como modelo antes de la ejercitación individual.
- Trabajo en parejas o pequeños grupos heterogéneos en las prácticas, con roles rotativos y andamiaje entre pares.
- Tiempo adicional y ejercitación graduada para quienes lo requieran; desafíos finales para quienes terminan antes.
- Apoyos visuales (figuras, tablas y diagramas) y alternativa en papel cuando el laboratorio no está disponible.
- Adecuaciones razonables de acceso (ubicación, tamaño de fuente, apoyos técnicos) según las necesidades documentadas del estudiante.

Firma del docente

Dirección — Visto bueno